Licenciatura en Sistemas
Análisis Matemático I – Clase 16/9/2026
Lic. Jesica Robles

DERIVADA POR DEFINICIÓN EN UN PUNTO

Ejercicio 1: Determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la función $f(x) = x^2 + 1$, en $x_0 = 3$

$$f_{(x_0)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f_{(3)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x}$$

$$f_{(3)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(6\Delta x + (\Delta x)^2 + 10) - (10)}{\Delta x}$$

$$f_{(3)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{6\Delta x + (\Delta x)^2 + 10 - 10}{\Delta x}$$

$$f_{(3)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{6\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$f_{(3)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{\Delta x}.(6 + \Delta x)}{\cancel{\Delta x}}$$

$$f_{(3)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} (6 + \Delta x) = 6 + 0 = 6 \rightarrow Pendiente\ de\ la\ recta\ tangente\ en\ x = 3$$

Cálculos auxiliares o caja de ahorro

- $f(3) = 3^2 + 1 = 10$
- $f(3 + \Delta x) = (3 + \Delta x)^2 + 1$
- $f(3 + \Delta x) = 9 + 2.3.\Delta x + (\Delta x)^2 + 1$
- $f(3 + \Delta x) = 6\Delta x + (\Delta x)^2 + 10$
- $(a + b)^2 = a^2 + 2.a.b + b^2$

Recta tangente, ¿qué información tengo? La pendiente es m=6 y el punto de interés es (3;10)

$y = m.x + b$

$y = 6.x + b$

$10 = 6.3 + b$

$10 = 18 + b$

$10 - 18 = b$

$-8 = b$

Ecuación de la recta tangente:

$$y = 6.x - 8$$

Recta normal, ¿qué información tengo? La pendiente es $m = -\frac{1}{6}$, y el punto de interés es (3;10)

$y = m.x + b$

$y = -\frac{1}{6}.x + b$

$10 = -\frac{1}{6}.3 + b$

$10 = -\frac{1}{2} + b$

$10 + \frac{1}{2} = b$

$\frac{21}{2} = b$

Ecuación de la recta normal:

$$y = -\frac{1}{6}.x + \frac{21}{2}$$



Licenciatura en Sistemas
Análisis Matemático I – Clase 16/9/2026
Lic. Jesica Robles

Ejercicio 2: Determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la función $f(x) = x^3 + 2x^2 \; en \; x_0 = 1$

$$f_{(x_0)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f_{(1)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x}$$

$$f_{(1)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{3} + 7\Delta x + 5\Delta x^2 + \Delta x^3 \cancel{- 3}}{\Delta x}$$

$$f_{(1)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{\Delta x}(7 + 5\Delta x + \Delta x^2)}{\cancel{\Delta x}}$$

$$f_{(1)}{}' = \lim_{\Delta x \to 0} 7 + 5\Delta x + \Delta x^2 = 7$$

Cálculos auxiliares:

$$f(1) = 1^3 + 2.1^2 = 3$$

$$f(1 + \Delta x) = (1 + \Delta x)^{\mathbf{3}} + \mathbf{2}(1 + \Delta x)^{\mathbf{2}}$$

$$f(1 + \Delta x) = (1 + \Delta x)^{\mathbf{3}} + \mathbf{2}(\mathbf{1} + \mathbf{2}.\mathbf{1}.\Delta x + \Delta x^2)$$

$$f(1 + \Delta x) = (\mathbf{1} + \Delta x)(\mathbf{1} + \mathbf{2}.\mathbf{1}.\Delta x + \Delta x^2) + \mathbf{2}(\mathbf{1} + \mathbf{2}.\mathbf{1}.\Delta x + \Delta x^2)$$

$$f(1 + \Delta x) = 1 + 2\Delta x + \Delta x^2 + \Delta x + 2\Delta x^2 + \Delta x^3 + 2 + 4\Delta x + 2\Delta x^2$$

$$f(1 + \Delta x) = 1 + 3\Delta x + 3\Delta x^2 + \Delta x^3 + 2 + 4\Delta x + 2\Delta x^2$$

$$f(1 + \Delta x) = 3 + 7\Delta x + 5\Delta x^2 + \Delta x^3$$

Verificamos por regla de derivación:

$$\boldsymbol{f(x) = x^3 + 2x^2} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{f(x)' = 3.x^2 + 2.2x}$$

$$\boldsymbol{f(x)' = 3x^2 + 4x} \quad \rightarrow \quad f(1)' = 3.1^2 + 4.1 = 7$$

Recta tangente, ¿qué información tengo? La pendiente es m=7 y el punto de interés es (1;3)

$$y = m.x + b$$

$$3 = 7.1 + b$$

$$\boldsymbol{-4 = b}$$

Ecuación de la recta tangente:

$$y = 7x - 4$$

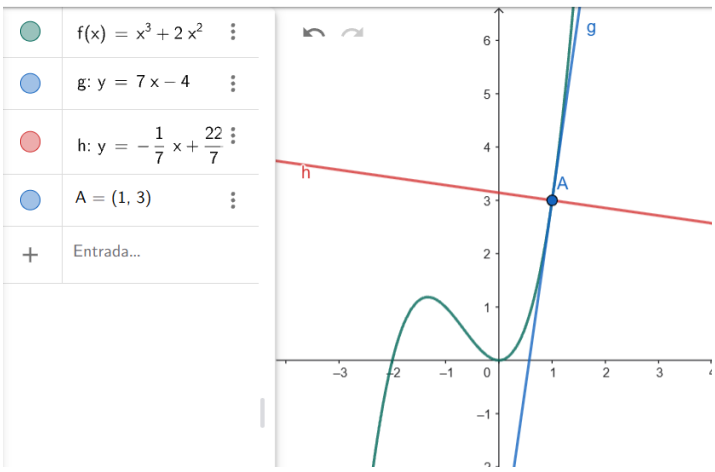
Recta normal, ¿qué información tengo? La pendiente es $m = -\frac{1}{7}$, y el punto de interés es (1;3)

$$y = m.x + b$$

$$3 = -\frac{1}{7}.1 + b$$

$$3 + \frac{1}{7} = b$$

$$\frac{22}{7} = b$$



Ecuación de la recta normal:

$$y = -\frac{1}{7}x + \frac{22}{7}$$

Licenciatura en Sistemas
Análisis Matemático I – Clase 16/9/2026
Lic. Jesica Robles

Ejercicio 3, en el que calculamos la función derivada por definición

La función original es: $\boldsymbol{f(x) = -3x^2 + 6x + 1 \rightarrow f(2) = -3.2^2 + 6.2 + 1}$**=1**

La función derivada es: $\boldsymbol{f'(x) = -6x + 6}$

Recta tangente en x=2

$\boldsymbol{f'(2) = -6.2 + 6 = -12 + 6 = -6}$ **pendiente de la recta tg**

$$y = mx + b$$

$$1 = -6.2 + b$$

$$1 + 12 = b$$

$$\boldsymbol{y = -6x + 13}$$

Recta normal

$$y = 1/6\, x + b$$

$$1 = 1/6\, .2 + b$$

$$2/3 = b$$

$$\boldsymbol{y = 1/6\, x + 2/3}$$